

CQRS & Event Sourcing

la revanche des micro-services



Arthur MURILLO @SQLI

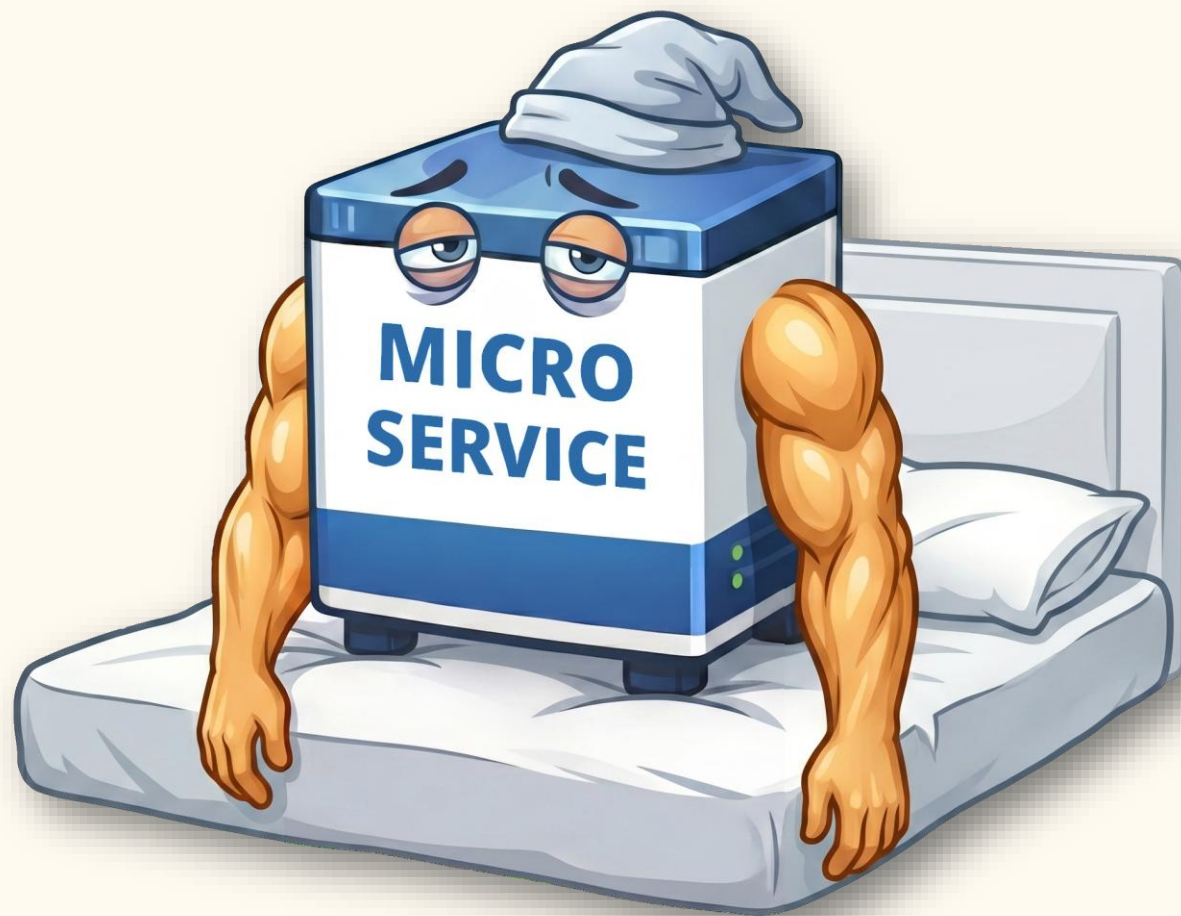
20/05/2026

sqli



« Un homme est la somme de ses actes [...]. »

André Malraux



Total des avoirs

-47 638,41 € 

[Accéder au Trading Board](#)

Mes offres du moment

Montant max potentiel, voir conditions

[Jusqu'à 112 € offerts >](#)

Mes comptes bancaires

-54 636,29 €

Compte courant

-54 636,29 €

Mes placements financiers

6 997,88 €

PEA

6 997,88 €



Certains systèmes ont besoin d'une traçabilité **maximale**

mais la **plupart** des architectures ne sont pas **adaptées** à cet objectif !

id	uuid	nom	type	solde
3	4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50	Compte de monsieur Murillo	LIVRET_A	22900

id	uuid	nom	type	solde
3	4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50	Compte de monsieur Murillo	LIVRET_A	22000

Dec 15, 2012 1:42:43 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:44 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:45 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:46 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:47 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:48 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:49 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:50 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50

Dec 15, 2012 1:42:51 AM com.randombank.log.Compte main INFO:
Mise a jour compte 4c38bfe4-ff59-4407-9aae-05d15d1f8f50



Y a-t-il un moyen d'assurer la traçabilité **naturellement**

sans sacrifier la **scalabilité** et la **performance** d'une application ?



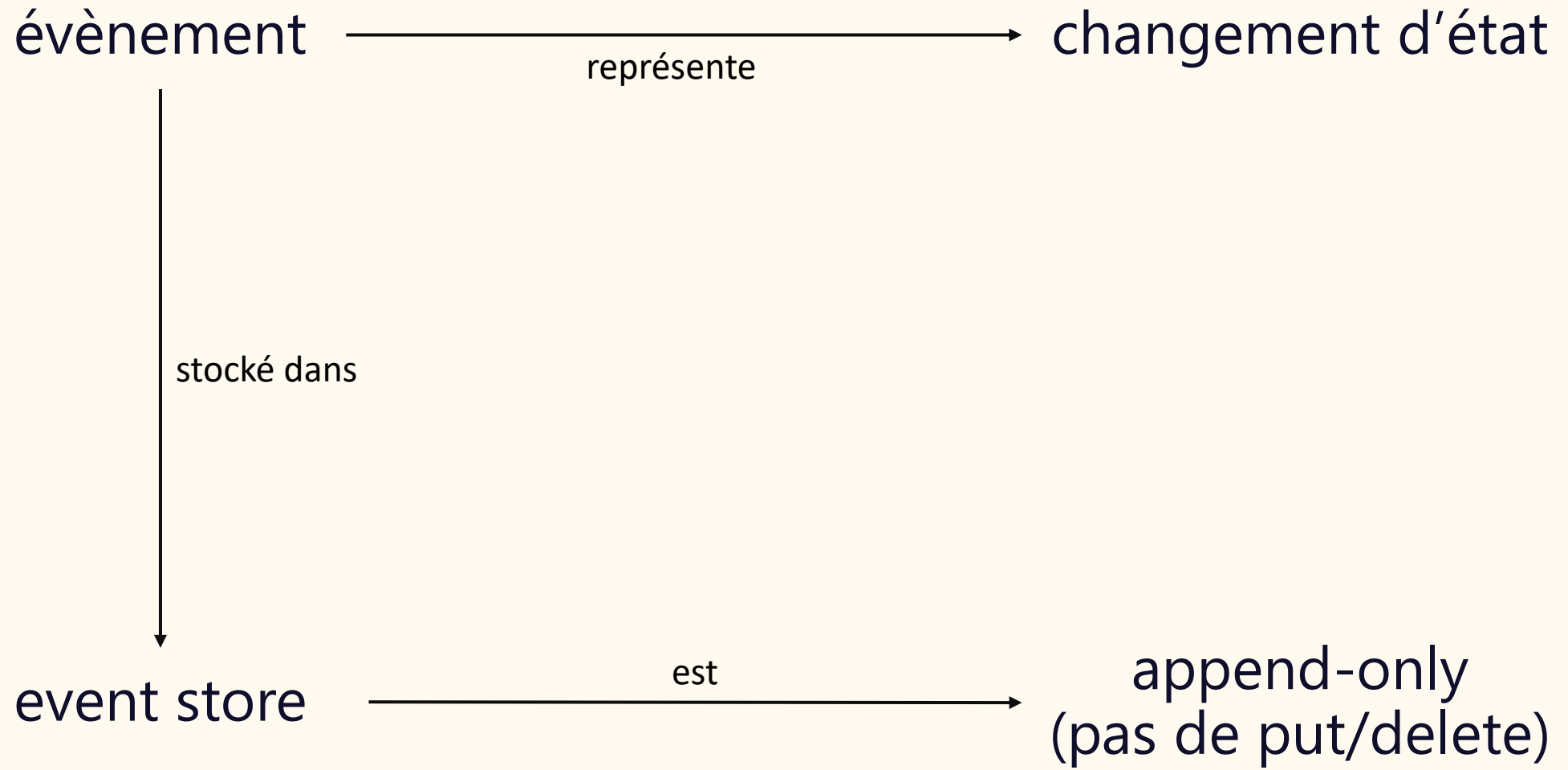
EVENT SOURCING



« Un homme est la somme de ses actes. »

« Un **ystème** est la somme de ses actes. »

« Un **systeme** est la somme de ses **états précédents**. »



Objet métier
(Aggregat)

Évènement de création

Évènement de modification 1

Évènement de modification 2

Évènement de modification 3

...

D

Domain

D

Driven

D

Design

Compte

compte_ouvert

depot_initial_effectue

solde_modifie

agios_generes

...

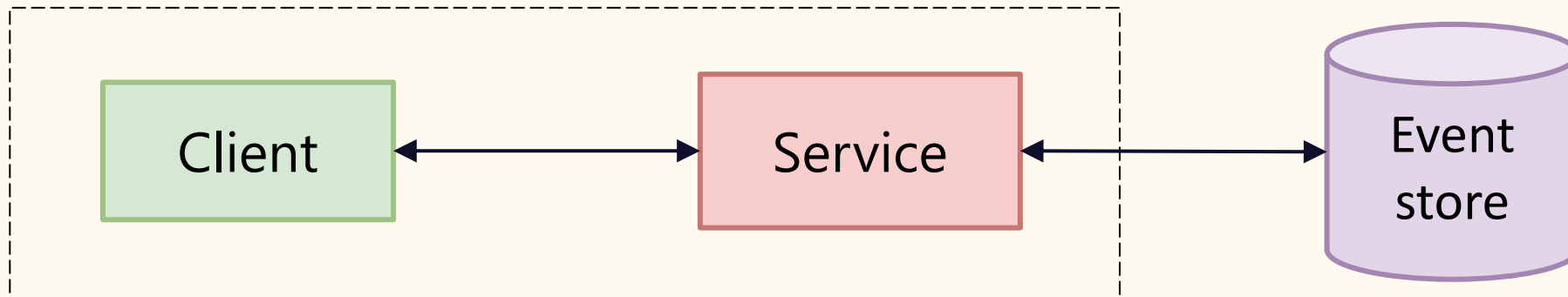


Rejouer la vie du système
depuis sa création

Recherche pour tracer les
événements

Append-only : attention aux
données qu'on y inscrit !

Monolithe

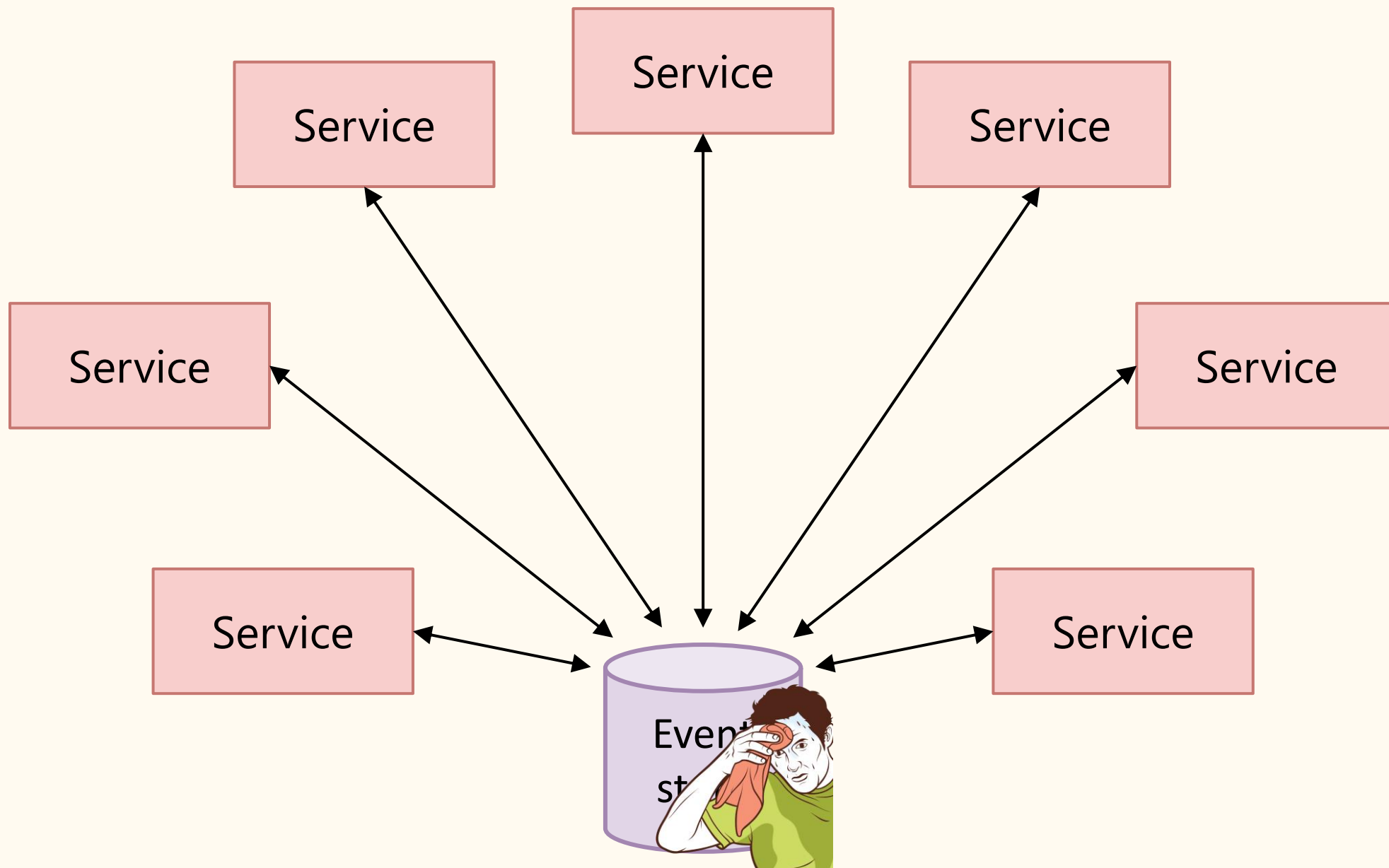


Traçabilidade

Scalabilité

Performance







C

Command

Q

Query

R

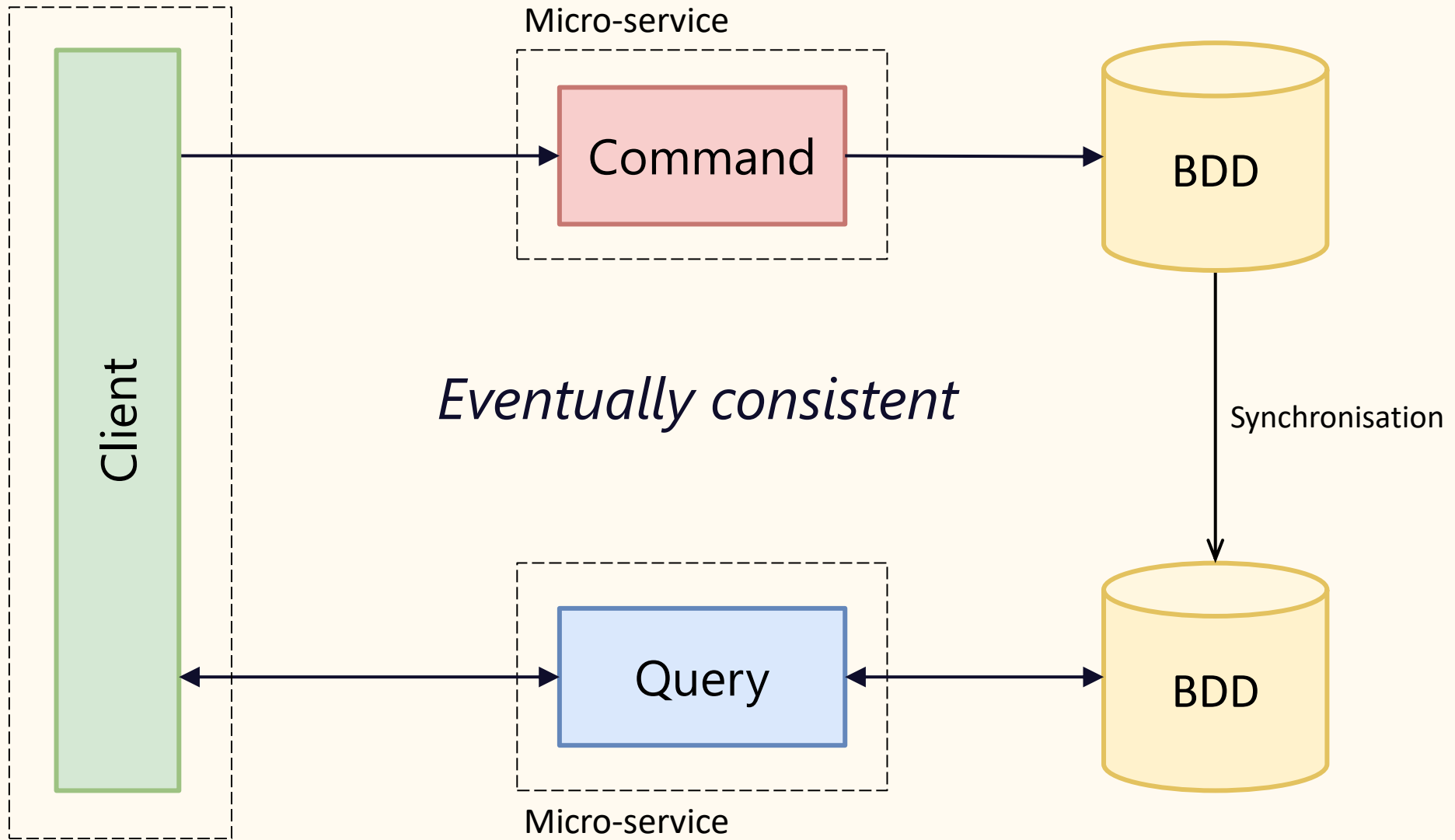
Responsibility

S

Segregation

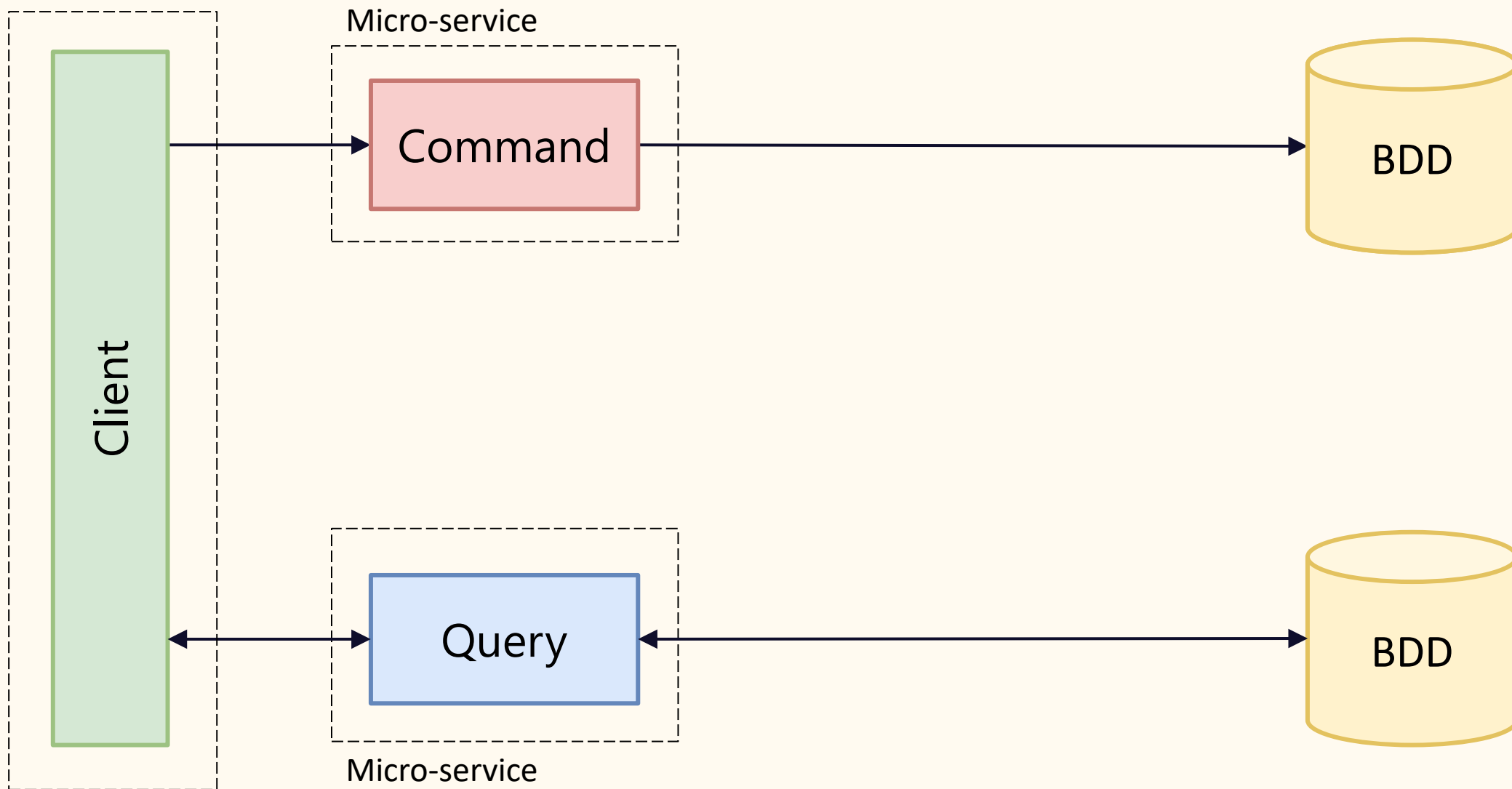


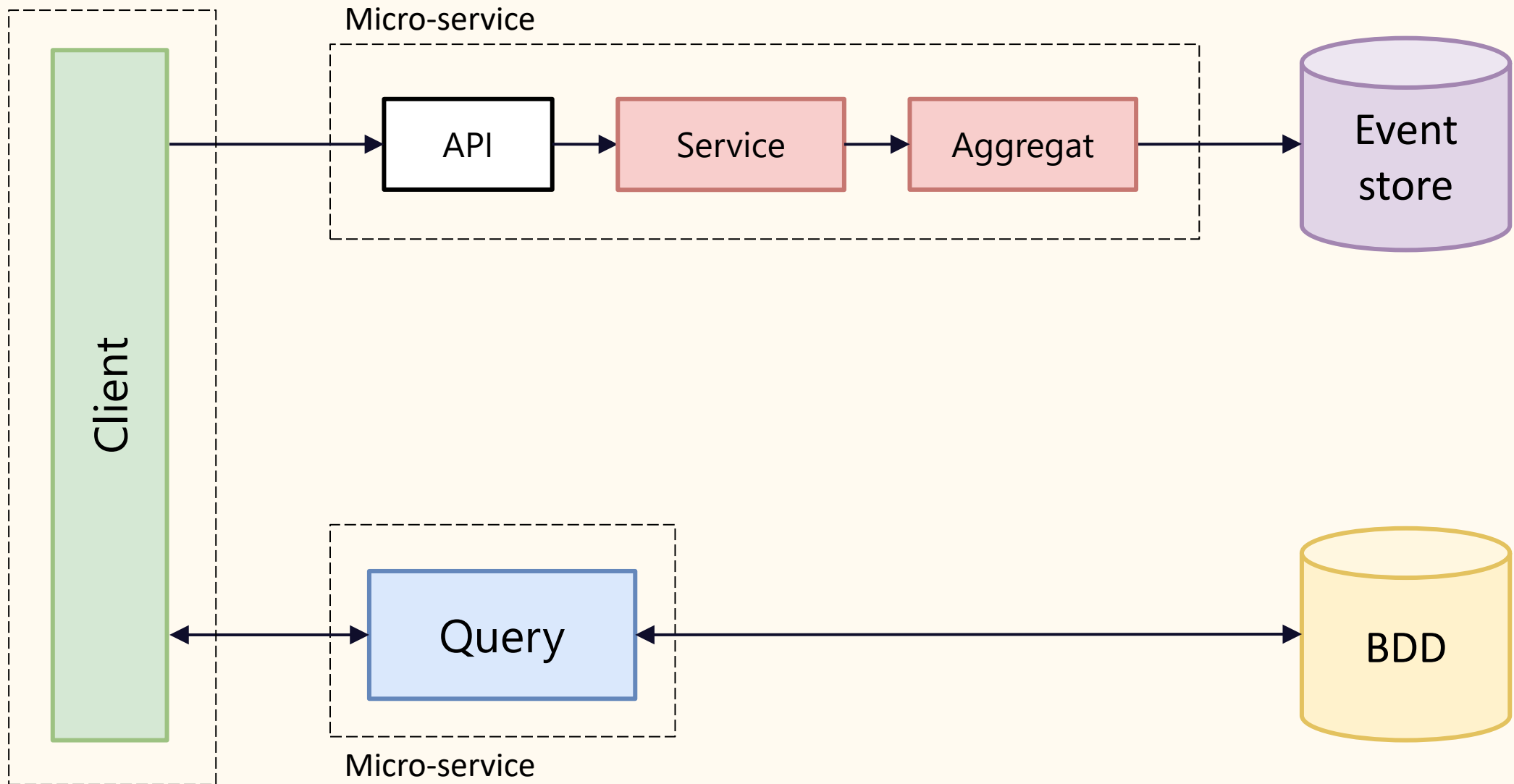


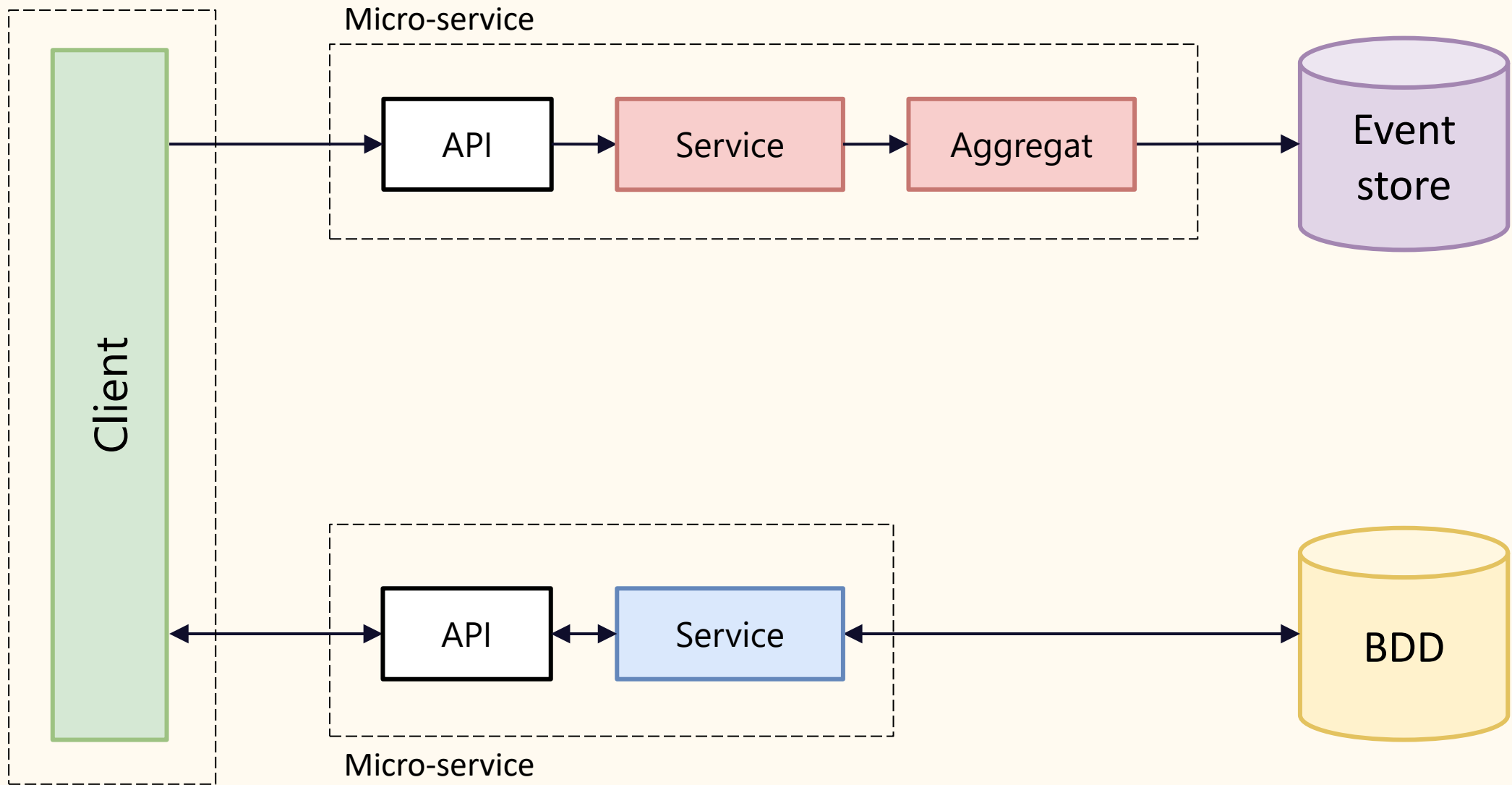


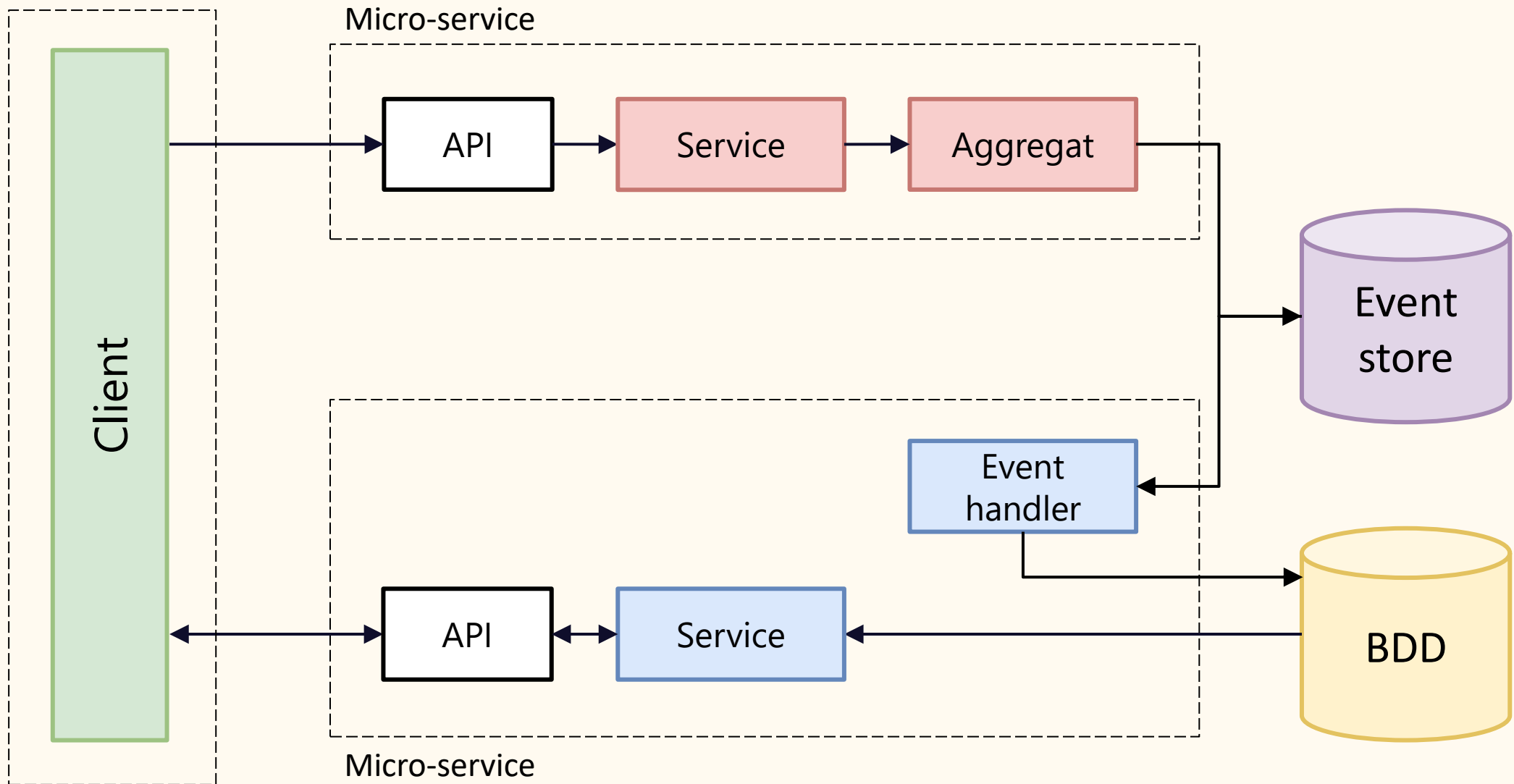


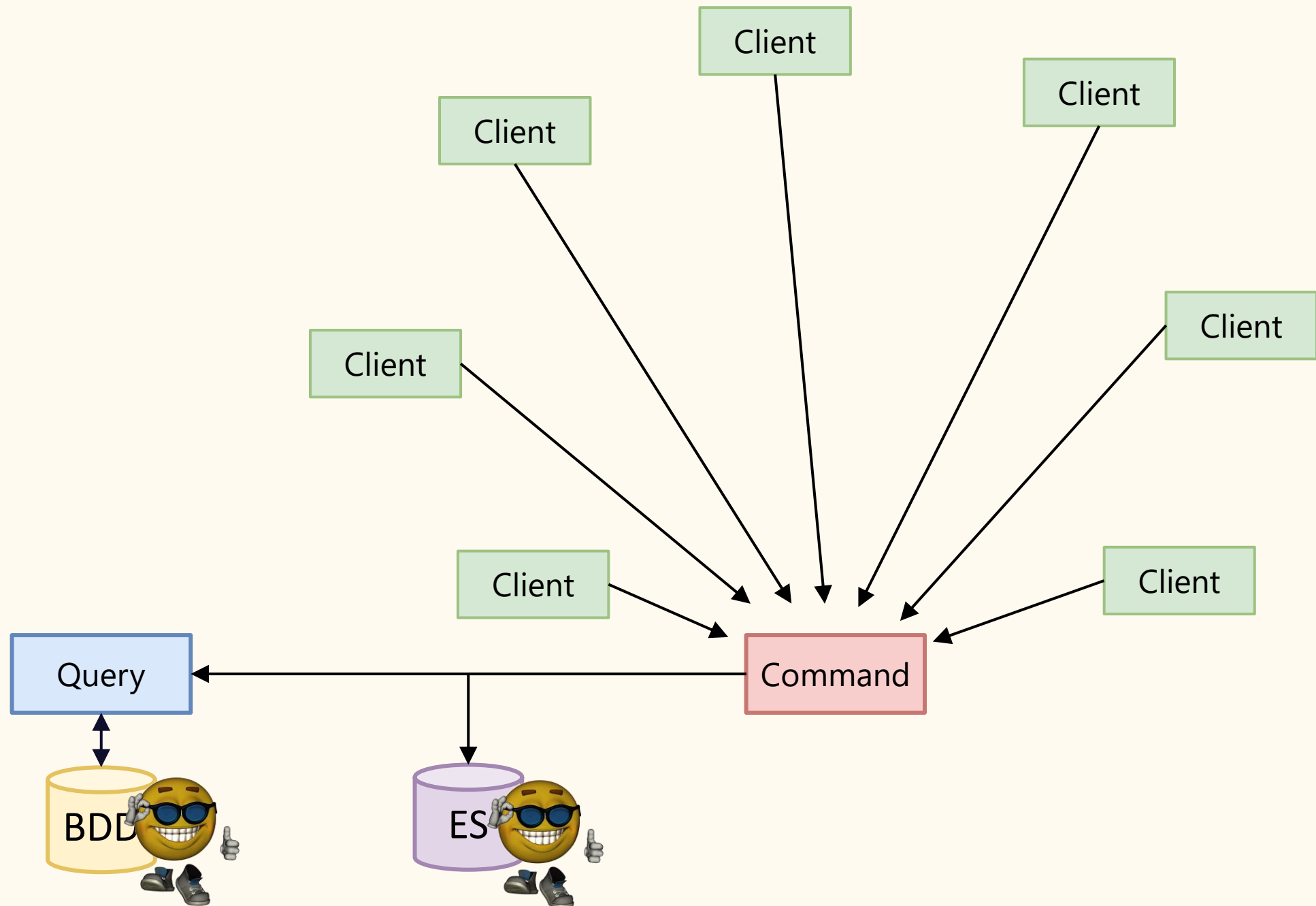
Comment cela s'intègre **avec** l'Event Sourcing ?

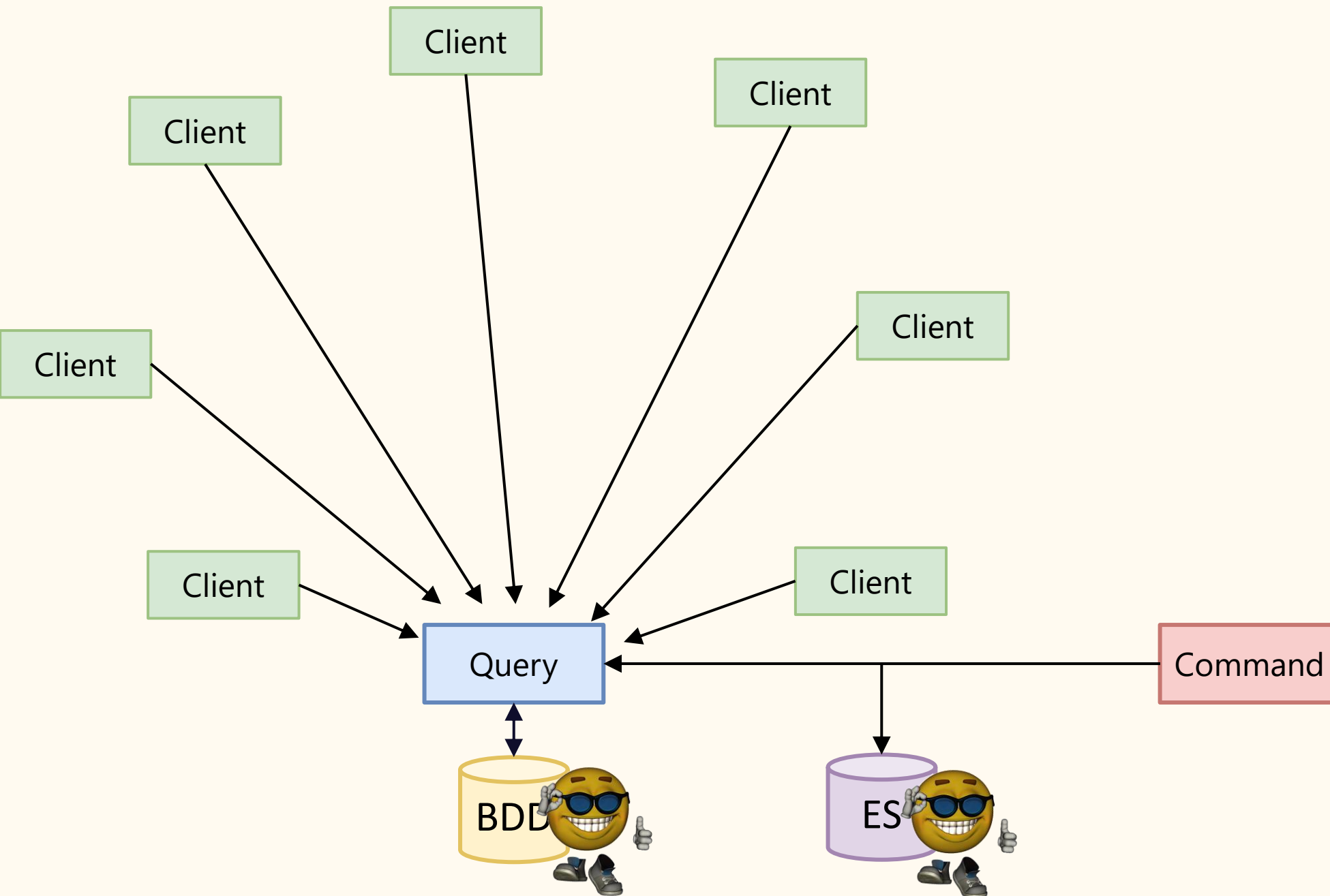


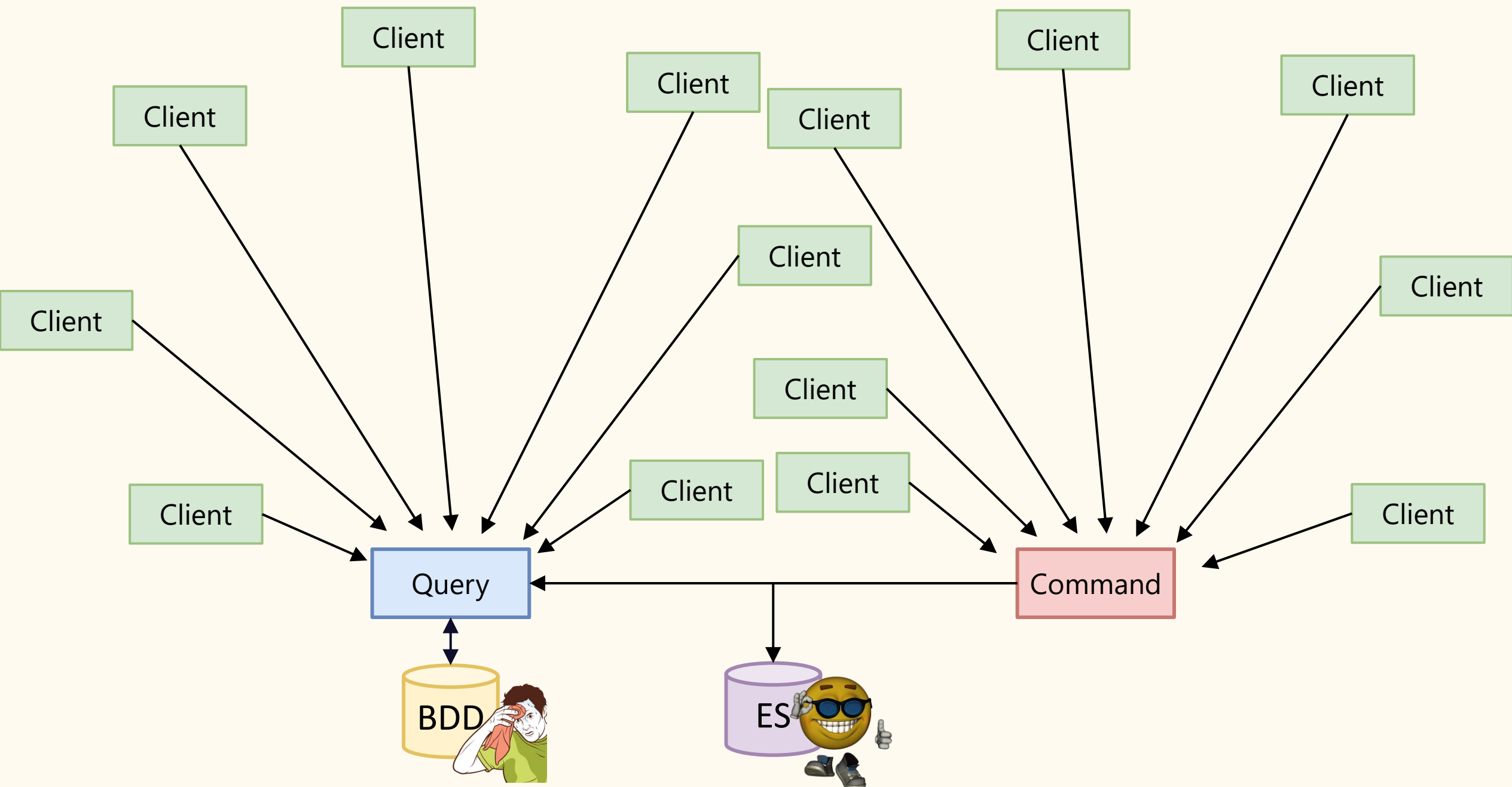












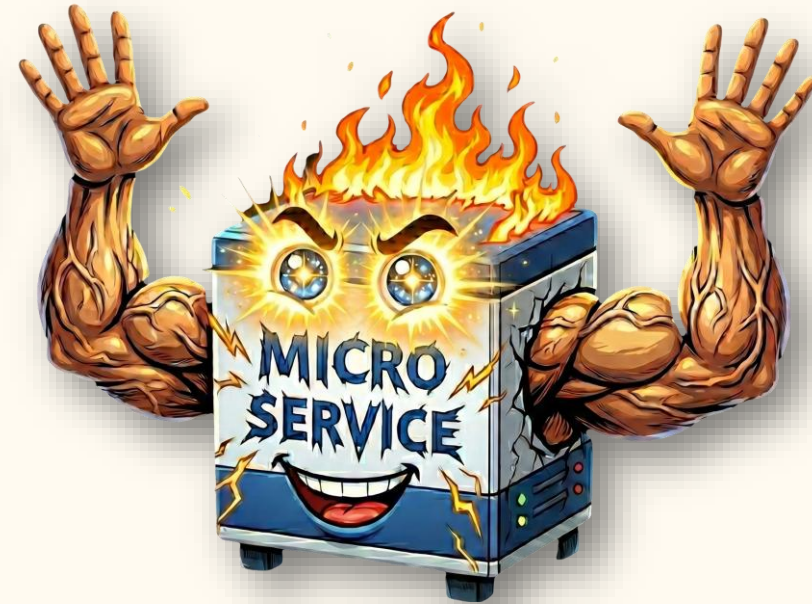
Traçabilidade



Scalabilité



Performance





**MON MONOLITHE
DISTRIBUÉ AVEC
CQRS, EVENT SOURCING,
DDD ET 47 FEATURES**

COPILLOT

Est-ce qu'il y a des **outils** pour mettre en place ça **rapidement** ?

OUI !

(mais pas beaucoup)





AXON
Framework



lagom

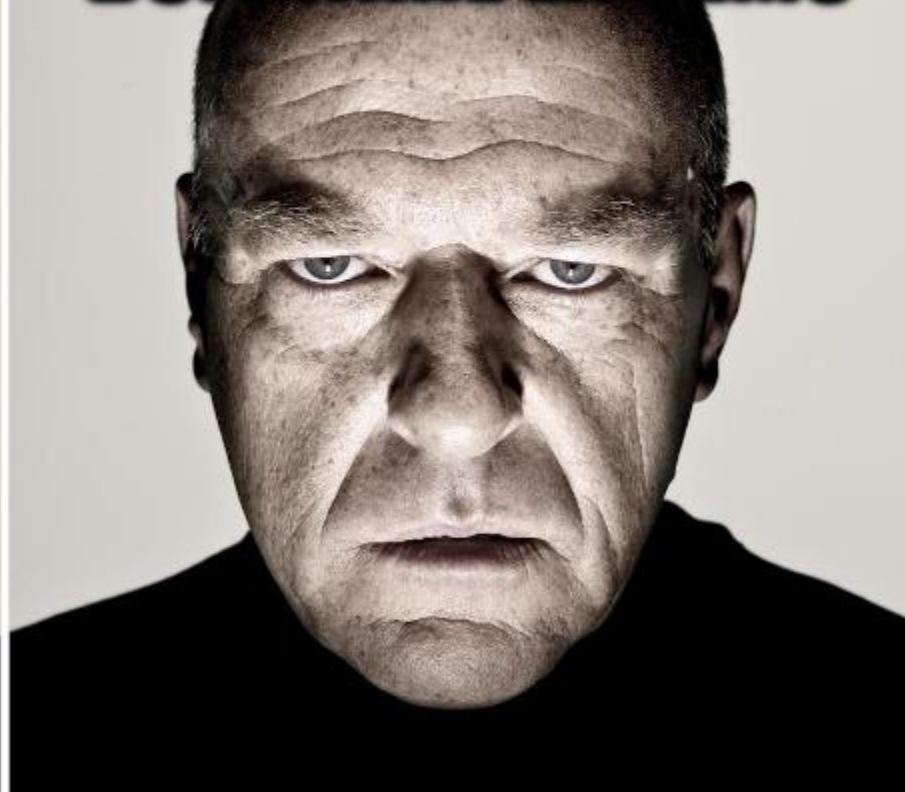


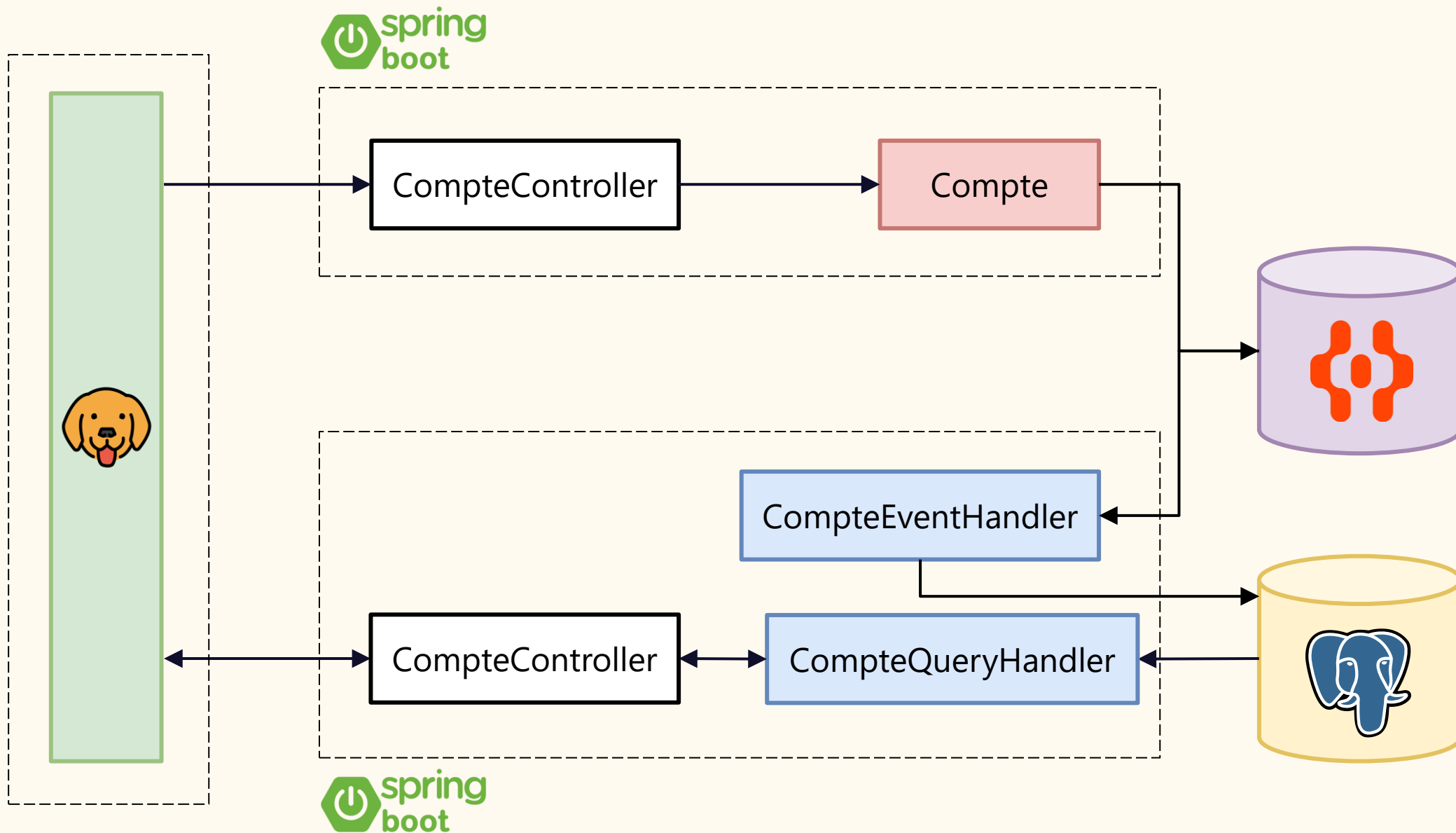
**C'EST L'HEURE
DE LA DÉMO !!**



imgflip.com

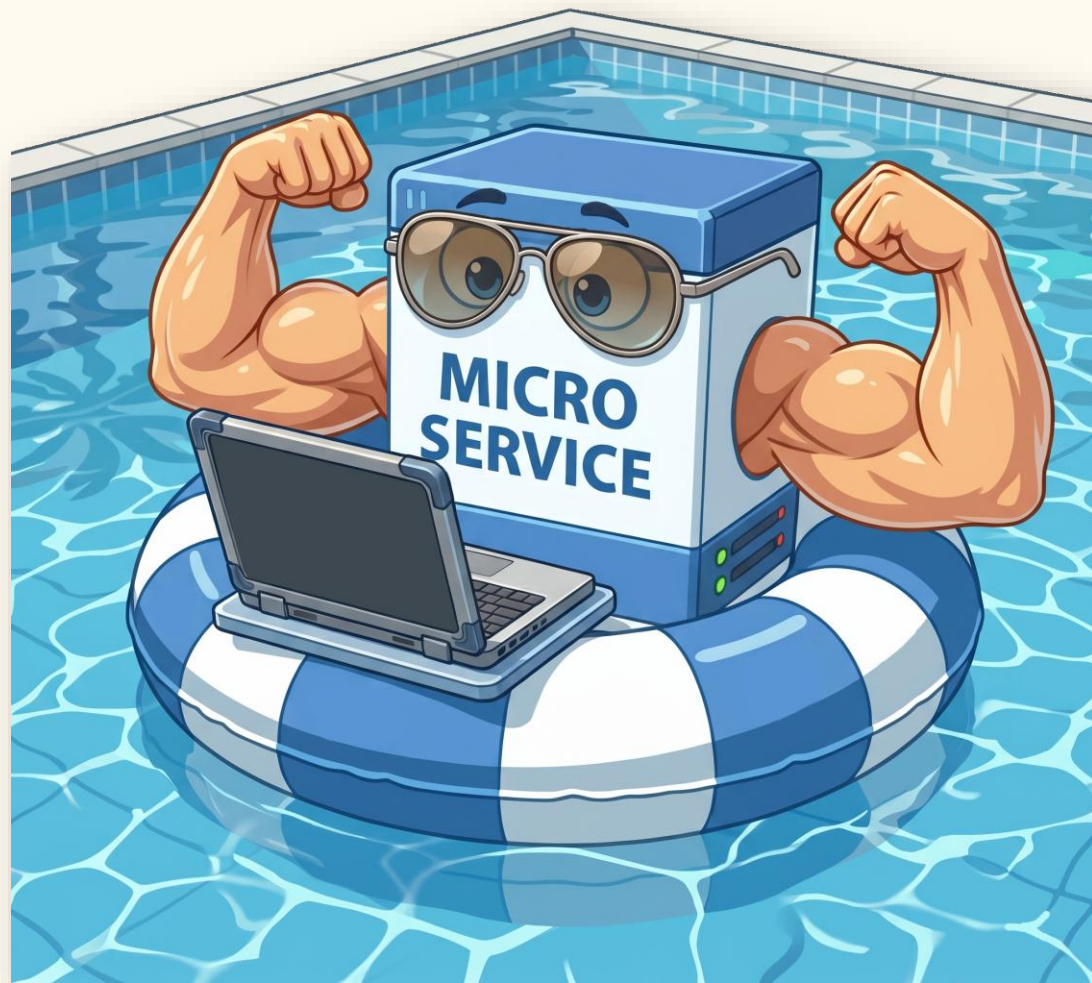
**C'EST MOI QUI
DOIT FAIRE LA DÉMO**





TO-DOList

- Constater le **défilement** des évènements.
- Vérifier les **conséquences** d'éteindre chaque micro-service.
- Mettre à jour le **modèle** de données



Total des avoirs

-47 638,41 € 

[Accéder au Trading Board](#)

Mes offres du moment

Montant max potentiel, voir conditions

[Jusqu'à 112 € offerts >](#)

Mes comptes bancaires

-54 636,29 €

Compte courant

-54 636,29 €

Mes placements financiers

6 997,88 €

PEA

6 997,88 €

AGGREGATE SEQUENCE NUMBER

600

AGGREGATE IDENTIFIER

b3765492-2766-48f7-820d-4837d689748a

AGGREGATE TYPE

Compte

EVENT IDENTIFIER

9a4fa3d3-878d-432a-9ac7-0eecba1a594c

PAYLOAD TYPE

query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent

TIMESTAMP

2026-02-27T15:50:47.151Z

META DATA

{traceId=f688b128-f6d0-452e-be44-8bec798b3f1c, correlationId=f688b128-f6d0-452e-be44-8bec798b3f1c}

PAYLOAD DATA

```
<com.amurillo.cqrs__es.poc.query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent>  
<uuid>b3765492-2766-48f7-820d-4837d689748a</uuid>  
<solde>-54636,29</solde>  
<author>impots</author>  
</com.amurillo.cqrs__es.poc.query.event.model.SoldeCompteMisAJourEvent>
```

Copy All Close

Du coup, je peux le mettre dans **tous mes futurs projets** ?

ÇA DÉPEND

Solution **adaptée** quand on a besoin d'une traçabilité **poussée**

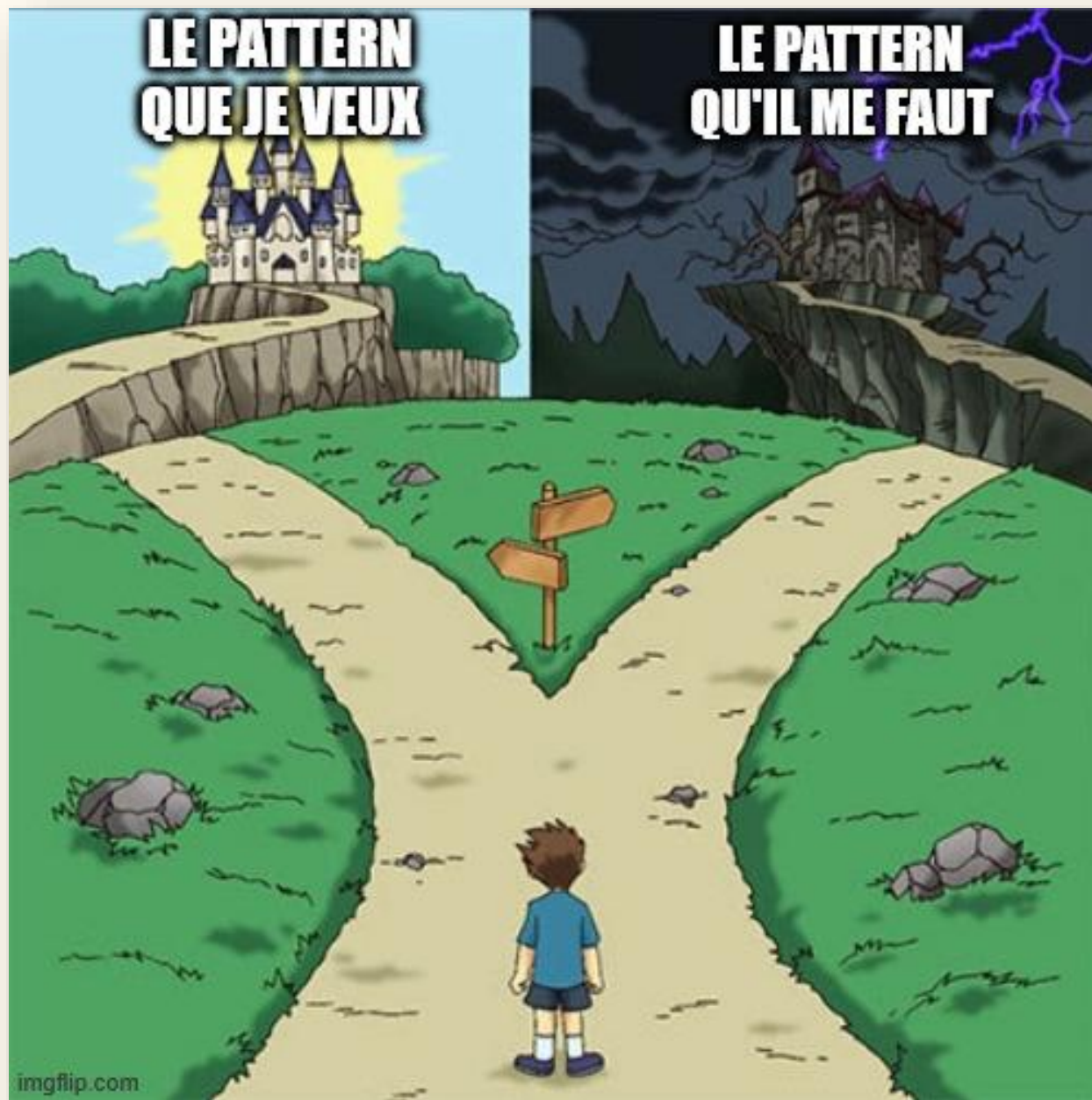
Solution **trop complexe** dans : tous les autres cas !



HIBERNATE
ENVERS

**LE PATTERN
QUE JE VEUX**

**LE PATTERN
QU'IL ME FAUT**



« C'est fini, merci de votre attention ! »

Arthur Murillo





openfeedback,

